

第6章 关系数据理论

(Armstrong公理系统)

(智能软件与工程学院)



Armstrong公理系统

- ❑ 从已知的函数依赖中可以推导出另外一些函数依赖，这就需要定义一组推理规则。**Armstrong**公理系统就是由一组函数依赖推理规则构成的公理系统。
- ❑ **Armstrong**公理系统是模式分解算法的基础，其作用是：
 - 函数依赖的推导：从一组函数依赖求得蕴涵的函数依赖
 - 关系模式的码的计算
- ❑ 函数依赖的推理规则最早出现在1974年W.W.Armstrong 的论文里，这些规则常被称作‘**Armstrong 公理**’。
- ❑ 最基本的推理规则只有3条，由这3条基本规则可以定义出若干条扩充规则。

6.3 数据依赖的公理系统

□ 定义6.11 逻辑蕴涵

□ 定义6.12 函数依赖集的闭包

□ Armstrong公理系统

➤ 基本规则:

- 自反律, 增广律, 传递律
- 定理6.1 基本规则的正确性

➤ 扩充规则

- 合并规则, 分解规则, 伪传递规则
- 引理6.1

➤ Armstrong公理系统的有效性与完备性

□ 定义6.13 属性集的闭包

➤ 引理6.2

➤ 算法6.1 属性集闭包的计算

➤ 定理6.2 Armstrong公理系统是有效的、完备的。

□ 定义6.14 函数依赖集的覆盖与等价

➤ 引理6.3

□ 定义6.15 极小函数依赖集、最小依赖集、最小覆盖

➤ 定理6.3

➤ 补充算法: 极小函数依赖集的计算

6.3 数据依赖的公理系统 (1)

❑ 定义6.11 逻辑蕴涵

❑ 定义6.12 函数依赖集的闭包

❑ Armstrong公理系统

➤ 基本规则：自反律，增广律，传递律

● 定理6.1 基本规则的正确性

➤ 扩充规则：合并规则，分解规则，伪传递规则

● 引理6.1

➤ Armstrong公理系统的有效性与完备性

函数依赖的逻辑蕴涵

□ [定义6.11] 逻辑蕴涵

对于满足一组函数依赖 F 的关系模式 $R(U, F)$ ，其任何一个关系 r ，若函数依赖 $X \rightarrow Y$ 都成立（即 r 中任意两元组 r_1 、 r_2 ，若 $r_1[X] = r_2[X]$ ，则 $r_1[Y] = r_2[Y]$ ），则称“ F 逻辑蕴涵 $X \rightarrow Y$ ”。

- 在关系模式中，“ F 逻辑蕴涵 $X \rightarrow Y$ ”也可以被描述为：“从 F 出发根据Armstrong公理推导得到 $X \rightarrow Y$ ”
- “ F 逻辑蕴涵 $X \rightarrow Y$ ”可记为： $F \models X \rightarrow Y$



Armstrong公理系统 - 基本规则

- ❑ 设有关系模式 $R(U, F)$, U 是关系模式 R 的属性集总体, F 是 U 上的一组函数依赖。
- ❑ 对 $R(U, F)$ 来说有以下的推理规则:
 - **A1 自反律 (reflexivity rule):** 若 $Y \subseteq X \subseteq U$, 则 $X \rightarrow Y$ 为 F 所蕴涵。
 - **A2 增广律 (augmentation rule):** 若 $X \rightarrow Y$ 为 F 所蕴涵, 且 $Z \subseteq U$, 则 $XZ \rightarrow YZ$ 为 F 所蕴涵。
 - **A3 传递律 (transitivity rule):** 若 $X \rightarrow Y$ 及 $Y \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵, 则 $X \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵。
- ❑ 注意: 使用自反律推导得到的函数依赖均是平凡函数依赖, 自反律的使用并不依赖于 F 。

□ 定理6.1 Armstrong推理规则是正确的。

- 自反律、增广律、传递律是Armstrong公理中的三条基本规则
- 只能根据函数依赖的定义来证明其正确性

A1 自反律: 若 $Y \subseteq X \subseteq U$, 则 $X \rightarrow Y$ 为 F 所蕴涵。

证明:

对关系模式 $R(U, F)$ 的任一关系 r 中的任意两个元组 t_1, t_2 ($t_1 \in r, t_2 \in r$)

如果它们在属性集 X 上的值相等, 即: $t_1[X] = t_2[X]$

由于 Y 是 X 的子集, 即 $X \supseteq Y$

因此必有 $t_1[Y] = t_2[Y]$

证毕.

A2 增广律: 若 $X \rightarrow Y$ 为 F 所蕴涵, 且 $Z \subseteq U$, 则 $XZ \rightarrow YZ$ 为 F 所蕴涵。

证明:

设 $X \rightarrow Y$ 为 F 所蕴涵, 且 $Z \subseteq U$.

对关系模式 $R(U, F)$ 的任一关系 r 中的任意两个元组 t_1, t_2 ($t_1 \in r, t_2 \in r$)

如果 $t_1[XZ] = t_2[XZ]$, 则有:

$$t_1[X] = t_2[X] \dots\dots\dots(1)$$

$$t_1[Z] = t_2[Z] \dots\dots\dots(2)$$

$$\text{由(1)及 } X \rightarrow Y \text{ 可得: } t_1[Y] = t_2[Y] \dots\dots\dots(3)$$

$$\text{由(2)及(3)可得: } t_1[YZ] = t_2[YZ]$$

证毕.

A3 传递律: 若 $X \rightarrow Y$, $Y \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵, 则 $X \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵。

证明:

设 $X \rightarrow Y$ 及 $Y \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵

对关系模式 $R(U, F)$ 的任一关系 r 中的任意两个元组 t_1, t_2 ($t_1 \in r, t_2 \in r$)

如果 $t_1[X] = t_2[X]$ (1)

由(1)及 $X \rightarrow Y$ 得: $t_1[Y] = t_2[Y]$ (2)

由(2)及 $Y \rightarrow Z$ 得: $t_1[Z] = t_2[Z]$

证毕.

□ 根据**A1**自反律、**A2**增广律、**A3**传递律这三条推理规则可以得到下面三条推理规则（扩充规则）：

➤ **合并规则 (union rule):**

若 $X \rightarrow Y$ 及 $X \rightarrow Z$ ，则 $X \rightarrow YZ$ 。

➤ **分解规则 (decomposition rule):**

若 $X \rightarrow Y$ 及 $Z \subseteq Y$ ，则 $X \rightarrow Z$ 。

➤ **伪传递规则 (pseudo transitivity rule):**

若 $X \rightarrow Y$ 及 $WY \rightarrow Z$ ，则 $XW \rightarrow Z$ 。

□ 接下来，我们使用前面的三条基本规则来证明扩充规则。

□ 也可以根据函数依赖的定义来证明扩充规则（证明规则推导结果函数依赖的成立）

合并规则 (union rule): 若 $X \rightarrow Y$, $X \rightarrow Z$, 则 $X \rightarrow YZ$.

证明:

➤ 使用增广规则A2可作如下推导:

• 由 $X \rightarrow Y$ 可得: $XX \rightarrow XY$ 即 $X \rightarrow XY$ (1)

• 由 $X \rightarrow Z$ 可得: $XY \rightarrow YZ$ (2)

➤ 由(1), (2)根据传递规则A3可得: $X \rightarrow YZ$

证毕.

分解规则 (decomposition rule): 若 $X \rightarrow Y$, $Z \subseteq Y$, 则 $X \rightarrow Z$.

证明:

- 由 $Z \subseteq Y$ 及自反规则A1可得: $Y \rightarrow Z$
- 由 $X \rightarrow Y$, $Y \rightarrow Z$, 根据传递规则A3得: $X \rightarrow Z$

证毕.

伪传递规则 (pseudo transitivity rule): 若 $X \rightarrow Y$, $WY \rightarrow Z$, 则 $XW \rightarrow Z$.

证明:

➤ 使用增广规则 **A2**, 由 $X \rightarrow Y$ 可得:

$$WX \rightarrow WY \dots\dots\dots(1)$$

➤ 使用传递规则 **A3**, 由 (1) 及 $WY \rightarrow Z$ 可得:

$$XW \rightarrow Z$$

证毕.

□ 引理6.1

$X \rightarrow A_1 A_2 \dots A_k$ 成立的充分必要条件是 $X \rightarrow A_i$ 成立 ($i = 1, 2, \dots, k$)。

- 可以根据Armstrong公理中的合并规则和分解规则来证明引理6.1 (证明过程略)

□ [课后思考]

不使用Armstrong公理中的基本推导规则，根据函数依赖的定义来给出合并规则、分解规则、伪传递规则的证明。

函数依赖集的闭包

□ [定义6.12] 函数依赖集 F 的闭包 (F^+)

在关系模式 $R(U, F)$ 中，为 F 所逻辑蕴涵的函数依赖的全体叫作 F 的闭包，记为 F^+ 。

➤ 函数依赖集 F 闭包的定义，可表示为：

$$F^+ = \{ X \rightarrow Y \mid F \models X \rightarrow Y \}$$

逻辑蕴涵

Armstrong公理系统的有效性 与 完备性

- ❑ 人们把自反律、增广律和传递律合称为Armstrong公理系统。
- ❑ Armstrong公理系统是有效的、完备的。
 - **有效性**：由 F 出发根据Armstrong公理推导出来的每一个函数依赖一定在闭包 F^+ 中；
 - **完备性**：闭包 F^+ 中的每一个函数依赖，必定可以由 F 出发根据Armstrong公理推导出来。
- ❑ 根据函数依赖集闭包的定义，可以说明Armstrong公理的有效性；但要证明Armstrong公理的‘完备性’，首先需要解决：如何判定一个函数依赖 $X \rightarrow Y$ 是否属于“由 F 根据Armstrong公理推导出来的函数依赖的集合”，即判断 $X \rightarrow Y \in F^+$ 是否成立？
 - **方法一**：首先计算 F^+ ，然后判断 $X \rightarrow Y \in F^+$ 是否成立？
 - **方法二**：引入属性集闭包 X_F^+ 的概念并计算之，然后判断 $Y \subseteq X_F^+$ 是否成立？

6.3 数据依赖的公理系统 (2)

❑ 函数依赖集闭包 F^+ 的计算是一个**NP**问题！

➤ 函数依赖集闭包的计算示例

❑ 定义6.13 属性集的闭包

➤ 引理6.2

➤ 算法6.1 属性集闭包的计算

➤ 定理6.2 Armstrong公理系统是有效的、完备的

函数依赖集闭包 F^+ 的计算示例 (1)

□ [例] 计算函数依赖集 $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$ 的闭包 F^+ .

解: F 中的所有函数依赖都是其闭包中的元素, 即: $A \rightarrow B \in F^+$, $B \rightarrow C \in F^+$

➤ 根据自反律, 下述函数依赖也是其闭包 F^+ 中的元素:

$A \rightarrow A$

$B \rightarrow B$

$C \rightarrow C$

$AB \rightarrow A$

$AB \rightarrow B$

$AB \rightarrow AB$

$AC \rightarrow A$

$AC \rightarrow C$

$AC \rightarrow AC$

$BC \rightarrow B$

$BC \rightarrow C$

$BC \rightarrow BC$

$ABC \rightarrow A$

$ABC \rightarrow B$

$ABC \rightarrow C$

$ABC \rightarrow AB$

$ABC \rightarrow AC$

$ABC \rightarrow BC$

$ABC \rightarrow ABC$

(注: 利用‘自反律’可推导得到 F^+ 中的所有‘平凡函数依赖’)

函数依赖集闭包 F^+ 的计算示例 (2)

$$F^+ = \{ A \rightarrow B, B \rightarrow C, A \rightarrow A, B \rightarrow B, C \rightarrow C, AB \rightarrow A, \dots \}$$

根据已经找到的闭包成员，使用推理规则可以发现新的闭包成员：

- 由 $A \rightarrow B, B \rightarrow C$ 及传递律可得： $A \rightarrow C$
- 由 $A \rightarrow B, A \rightarrow C$ 及合并规则可得： $A \rightarrow BC$
- 由 $A \rightarrow B$ 及增广律可得： $A \rightarrow AB$, $AC \rightarrow BC$, $AC \rightarrow ABC$
- 由 $B \rightarrow C$ 及增广律可得： $AB \rightarrow AC$, $B \rightarrow BC$, $AB \rightarrow ABC$
- 由 $A \rightarrow C$ 及增广律可得： $A \rightarrow AC$, $AB \rightarrow BC$
- 由 $A \rightarrow BC$ 及增广律可得： $A \rightarrow ABC$
- 由 $AB \rightarrow B, B \rightarrow C$ 及传递律可得： $AB \rightarrow C$
- 由 $AC \rightarrow A, A \rightarrow B$ 及传递律可得： $AC \rightarrow B$
- 由 $AC \rightarrow B$ 及增广律可得： $AC \rightarrow AB$

函数依赖集闭包 F^+ 的计算示例 (3)

□ 综合以上结果, $F = \{ A \rightarrow B, B \rightarrow C \}$ 的闭包计算结果如下:

$$F^+ = \{ \begin{array}{l} A \rightarrow B, \\ A \rightarrow A, \\ AB \rightarrow A, \\ AC \rightarrow A, \\ BC \rightarrow B, \\ ABC \rightarrow A, \\ ABC \rightarrow AB, \\ ABC \rightarrow ABC, \\ A \rightarrow C, \\ A \rightarrow AB, \\ AB \rightarrow AC, \\ A \rightarrow AC, \\ A \rightarrow ABC, \\ AB \rightarrow C, \end{array} \begin{array}{l} B \rightarrow C, \\ B \rightarrow B, \\ AB \rightarrow B, \\ AC \rightarrow C, \\ BC \rightarrow C, \\ ABC \rightarrow B, \\ ABC \rightarrow AC, \\ A \rightarrow BC, \\ AC \rightarrow BC, \\ B \rightarrow BC, \\ AB \rightarrow BC, \\ AC \rightarrow B, \end{array} \begin{array}{l} C \rightarrow C, \\ AB \rightarrow AB, \\ AC \rightarrow AC, \\ BC \rightarrow BC, \\ ABC \rightarrow C, \\ ABC \rightarrow BC, \\ AC \rightarrow ABC, \\ AB \rightarrow ABC, \\ AC \rightarrow AB \end{array} \}$$

函数依赖集闭包 F^+ 的计算示例 (4)

□ 按照决定因素调整排列次序后结果如下：

$F^+ = \{$
 $A \rightarrow A, A \rightarrow B, A \rightarrow C, A \rightarrow AB, A \rightarrow AC, A \rightarrow BC, A \rightarrow ABC,$
 $B \rightarrow B, B \rightarrow C, B \rightarrow BC,$
 $C \rightarrow C,$
 $AB \rightarrow A, AB \rightarrow B, AB \rightarrow C, AB \rightarrow AB, AB \rightarrow AC, AB \rightarrow BC, AB \rightarrow ABC,$
 $AC \rightarrow A, AC \rightarrow B, AC \rightarrow C, AC \rightarrow AB, AC \rightarrow AC, AC \rightarrow BC, AC \rightarrow ABC,$
 $BC \rightarrow B, BC \rightarrow C, BC \rightarrow BC,$
 $ABC \rightarrow A, ABC \rightarrow B, ABC \rightarrow C, ABC \rightarrow AB, ABC \rightarrow AC, ABC \rightarrow BC,$
 $ABC \rightarrow ABC$
 $\}$

属性集闭包 (1)

[定义6.13] 设 F 为属性集 U 上的一组函数依赖, $X \subseteq U$,

$$X_F^+ = \{ A \mid X \rightarrow A \text{ 能由 } F \text{ 根据 } Armstrong \text{ 公理导出, } A \in U \}$$

X_F^+ 称为属性集 X 关于函数依赖集 F 的闭包。

➤ “ $X \rightarrow A$ 能由 F 根据 $Armstrong$ 公理导出”即“ F 逻辑蕴涵 $X \rightarrow A$ ”，可表示为：
 $F \models X \rightarrow A$

➤ 属性集 X 关于函数依赖集 F 的闭包定义可简化表示如下：

$$X_F^+ = \{ A \mid A \in U \text{ 且 } F \models X \rightarrow A \}$$

□ 这样，判定一个函数依赖 $X \rightarrow Y$ 是否属于“由 F 根据 $Armstrong$ 公理推导出来的函数依赖的集合”，就可以被转化成判断 $Y \subseteq X_F^+$ 是否成立。

➤ 如果 $Y \subseteq X_F^+$ 则 $F \models X \rightarrow Y$ 成立

➤ 如果 $Y \not\subseteq X_F^+$ 则 $F \models X \rightarrow Y$ 不成立

属性集闭包 (2)

□ [引理6.2] 设 F 为属性集 U 上的一组函数依赖， $X、Y \subseteq U$ ， $X \rightarrow Y$ 能由 F 根据Armstrong公理导出的充分必要条件是 $Y \subseteq X_F^+$ 。

□ 引理6.2的用途：

- 判定 $X \rightarrow Y$ 是否能由 F 根据Armstrong公理导出的问题
- 就转化为：求出 X_F^+ ，然后判定 Y 是否为 X_F^+ 的子集的问题
 - 即：判断 $Y \subseteq X_F^+$ 是否成立
- 描述性证明如下：
 - 假设 Y 是由 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 等 k 个属性组成的属性集
 - 由引理6.1可知：“ $X \rightarrow A_1 A_2 \dots A_k$ 成立”的充分必要条件是“ $X \rightarrow A_i$ 成立($i = 1, 2, \dots, k$)”
 - “ $X \rightarrow A_i$ 成立($i = 1, 2, \dots, k$)”的充分必要条件是“ $A_i \in X_F^+$ 成立($i = 1, 2, \dots, k$)”，即： $A_1 A_2 \dots A_k \subseteq X_F^+$

算法6.1：求属性集 X ($X \subseteq U$) 关于 U 上的函数依赖集 F 的闭包 X_F^+

❑ 输入：函数依赖集 F ，属性集 X

❑ 输出：属性集闭包 X_F^+

① 令 $X^{(0)} = X$, $i = 0$

② 求 Y ，这里 $Y = \{ A \mid (\exists V)(\exists W)(V \rightarrow W \in F \wedge V \subseteq X^{(i)} \wedge A \in W) \}$.

③ $X^{(i+1)} = Y \cup X^{(i)}$.

④ 判断 $X^{(i+1)} = X^{(i)}$ 是否成立？

⑤ 若 $X^{(i+1)} = X^{(i)}$ 成立 或 $X^{(i)} = U$ 成立，则 $X^{(i)}$ 就是 X_F^+ ，算法终止。

⑥ 若否，则 $i = i + 1$ ，返回第②步。

属性集闭包的计算示例

□ [例6.11] 已知关系模式 $R(U, F)$ ，其中： $U = \{A, B, C, D, E\}$ ，
 $F = \{AB \rightarrow C, B \rightarrow D, C \rightarrow E, EC \rightarrow B, AC \rightarrow B\}$. 求 $(AB)_F^+$.

解：

- $X^{(0)} = AB$
- 计算 $X^{(1)}$:
 - 逐一扫描集合 F 中的各个函数依赖，寻找左部为 $X^{(0)}$ 的子集的函数依赖；
 - 得到两个函数依赖： $AB \rightarrow C$ ， $B \rightarrow D$. 于是： $Y = \{C, D\}$
 - 于是： $X^{(1)} = Y \cup X^{(0)} = \{A, B, C, D\}$
- 因为 $X^{(1)} \neq X^{(0)}$ ，所以计算 $X^{(2)}$:
 - 逐一扫描集合 F 中的各个函数依赖，寻找左部为 $X^{(1)}$ 的子集的函数依赖；
 - 得到两个函数依赖： $C \rightarrow E$ ， $AC \rightarrow B$. 于是： $Y = \{B, E\}$
 - 于是： $X^{(2)} = Y \cup X^{(1)} = \{A, B, C, D, E\}$
- 因为 $X^{(2)}$ 已等于全部属性集合 U ，所以 $(AB)_F^+ = X^{(2)} = \{A, B, C, D, E\}$.

Armstrong公理系统的有效性与完备性

□ 有效性与完备性的含义

- **有效性**：由 F 出发根据Armstrong公理推导出来的每一个函数依赖一定在 F^+ 中；
- **完备性**： F^+ 中的每一个函数依赖，必定可以由 F 出发根据Armstrong公理推导出来。

□ [定理6.2] Armstrong公理系统是有效的、完备的。

□ Armstrong公理的完备性及有效性说明：

- “导出”与“蕴涵”是两个完全等价的概念
- F^+ ：为 F 所逻辑蕴涵的函数依赖的全体（定义6.12）
- 可以等价地说成：**由 F 出发借助Armstrong公理导出的函数依赖的集合**

6.3 数据依赖的公理系统 (3)

□ 定义6.14 函数依赖集的覆盖 & 等价

➤ 引理6.3

□ 定义6.15 极小函数依赖集、最小依赖集、最小覆盖

➤ 定理6.3

函数依赖集的覆盖与等价

□ 函数依赖集的覆盖

- 设一个关系模式R，F和G是R上的两个函数依赖集，如果F逻辑蕴涵G中的所有函数依赖，则称：F覆盖G（或称F是G的覆盖）
- 如果F覆盖G，则 $G \subseteq F^+$

□ [定义6.14] 函数依赖集的等价

如果两个函数依赖集的闭包相等（即 $F^+ = G^+$ ），则称F与G等价。

□ [引理6.3] $F^+ = G^+$ 的充分必要条件是 $F \subseteq G^+$ 和 $G \subseteq F^+$ 。

- 引理6.3表明，两个函数依赖集相互等价的充分必要条件是它们相互覆盖。即：

“F与G等价”的充分必要条件是“F覆盖G 且 G覆盖F”

极小函数依赖集 (最小依赖集、最小覆盖)

□ [定义6.15] 如果函数依赖集 F 满足下列条件, 则称 F 为一个极小函数依赖集, 亦称为最小依赖集或最小覆盖。

- ① F 中任一函数依赖的右部仅含有一个属性;
- ② F 中不存在这样的函数依赖 $X \rightarrow A$, 使得 F 与 $F - \{X \rightarrow A\}$ 等价;
- ③ F 中不存在这样的函数依赖 $X \rightarrow A$, X 有真子集 Z 使得
 $F - \{X \rightarrow A\} \cup \{Z \rightarrow A\}$ 与 F 等价。

其中:

- 条件①并不是必须的, 只是为了方便对条件②和③的检查;
- 条件②表明, 在极小函数依赖集 F 中, 不允许存在冗余的函数依赖 (可以由 F 中的其他函数依赖导出);
- 条件③表明, 在极小函数依赖集 F 中, 不允许存在部分函数依赖。

极小函数依赖集的计算

□ [例6.12] 考察6.1节中的关系模式 $S(U)$ ，其中：

$$U = \{Sno, Sdept, Mname, Cno, Grade\},$$

F 和 F' 是该关系上的两个函数依赖集

➤ $F = \{ Sno \rightarrow Sdept, Sdept \rightarrow Mname, (Sno, Cno) \rightarrow Grade \}$

➤ $F' = \{ Sno \rightarrow Sdept, Sno \rightarrow Mname, Sdept \rightarrow Mname, \\ (Sno, Cno) \rightarrow Grade, (Sno, Sdept) \rightarrow Sdept \}$

□ F 是最小覆盖， F' 不是最小覆盖，因为：

➤ $F' - \{Sno \rightarrow Mname\}$ 与 F' 等价

➤ $F' - \{(Sno, Sdept) \rightarrow Sdept\}$ 也与 F' 等价

定理6.3

[定理6.3] 每一个函数依赖集 F 均等价于一个极小函数依赖集 F_m 。此 F_m 称为 F 的最小依赖集。

证：构造性证明，分三步对 F 进行“极小化处理”，找出 F 的一个最小依赖集。

- ① 逐一检查 F 中各函数依赖 $FD_i: X \rightarrow Y$ ，若 $Y = A_1A_2...A_k$ ， $k \geq 2$ ，则用一组右边只含单个属性的函数依赖 $\{X \rightarrow A_j \mid j = 1, 2, \dots, k\}$ 来取代 $X \rightarrow Y$ （引理6.1保证了 F 变换前后的等价性）
 - ② 逐一检查 F 中各函数依赖 $FD_i: X \rightarrow A$ ，令 $G = F - \{X \rightarrow A\}$ ，若 $A \in X_G^+$ ，则从 F 中去掉此函数依赖。
 - 由于 F 与 G 只有一个 $X \rightarrow A$ 之差，等价的充要条件是 $A \in X_G^+$ ，因此 F 变换前后是等价的。
 - ③ 逐一取出 F 中各函数依赖 $FD_i: X \rightarrow A$ ，设 $X = B_1B_2...B_m$ ， $m \geq 2$ ，逐一考查 B_i ($i = 1, 2, \dots, m$)，若 $A \in (X - B_i)_F^+$ ，则以 $(X - B_i) \rightarrow A$ 取代 $X \rightarrow A$ 。
 - 由于 F 与 $F - \{X \rightarrow A\} \cup \{Z \rightarrow A\}$ 等价的充要条件是 $A \in Z_F^+$ ，其中 $Z = (X - B_i)$ 。
- 最后剩下的 F 就一定是极小依赖集。因为对 F 的每一次“改造”都保证了改造前后的两个函数依赖集等价，因此剩下的 F 与原来的 F 等价。（证毕）

极小函数依赖集的不唯一 (1)

□ 定理6.3的证明过程

- 是求F极小函数依赖集的过程
- 也是检验F是否为极小函数依赖集的一个算法
- 若改造后的F与原来的F相同, 说明F就是一个最小依赖集

□ [例6.13] $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, B \rightarrow C, A \rightarrow C, C \rightarrow A\}$

- F的最小依赖集: $F_{m1} = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow A\}$
- F的最小依赖集 F_m 不一定是唯一的, 它与对各函数依赖 FD_i 及 $X \rightarrow A$ 中X各属性的处置顺序有关。
- F_{m1} 、 F_{m2} 都是F的最小依赖集:
 - $F_{m1} = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow A\}$
 - $F_{m2} = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, A \rightarrow C, C \rightarrow A\}$

函数依赖集的等价 与 极小函数依赖集 (1)

□ [例] $F = \{ B \rightarrow CD, AD \rightarrow E, B \rightarrow A \}$
 $G = \{ B \rightarrow CDE, B \rightarrow ABC, AD \rightarrow E \}$

请问：

1. **F与G是否等价？**
2. **计算G的极小函数依赖集**

□ 对于第1小题，可以有两种证明办法：

- ① 使用Armstrong公理系统的推导证明
- ② 使用属性集闭包计算算法的证明

□ 对于第2小题，由于F与G相互等价，可以很容易判断“**F是G的最小覆盖**”

➤ 按照最后补充的极小函数依赖集计算算法，需要将 $B \rightarrow CD$ 和 $B \rightarrow A$ 合并为一个函数依赖： $B \rightarrow ACD$

函数依赖集的等价 与 极小函数依赖集 (2)

$F: \{ (f_1) B \rightarrow CD \quad (f_2) AD \rightarrow E \quad (f_3) B \rightarrow A \}$

$G: \{ (g_1) B \rightarrow CDE \quad (g_2) B \rightarrow ABC \quad (g_3) AD \rightarrow E \}$

(证法1)

□ F 是否逻辑蕴涵 G 中的所有函数依赖？

➤ F 是否逻辑蕴涵 g_1 ？

1) 由 f_1 、 f_3 和合并规则可以得到：① $B \rightarrow ACD$

2) 由 f_2 和增广规则可以得到：② $CDAD \rightarrow CDE$

可以将②简写为：③ $ACD \rightarrow CDE$

3) 由 ①、③ 和传递规则可以得到 g_1

函数依赖集的等价 与 极小函数依赖集 (3)

$F: \{ (f_1) B \rightarrow CD \quad (f_2) AD \rightarrow E \quad (f_3) B \rightarrow A \}$

$G: \{ (g_1) B \rightarrow CDE \quad (g_2) B \rightarrow ABC \quad (g_3) AD \rightarrow E \}$

(证法1)(续)

➤ F 是否逻辑蕴涵 g_2 ?

1) 由 f_1 和分解规则可以得到: ① $B \rightarrow C$

2) 由 ①、 f_3 和合并规则可以得到: ② $B \rightarrow AC$

3) 由 ② 和增广规则可以得到 g_2

➤ g_3 本身就是 F 中的函数依赖。

所以, F 逻辑蕴涵 G 中的所有函数依赖。

函数依赖集的等价 与 极小函数依赖集 (4)

$F: \{ (f_1) B \rightarrow CD \quad (f_2) AD \rightarrow E \quad (f_3) B \rightarrow A \}$

$G: \{ (g_1) B \rightarrow CDE \quad (g_2) B \rightarrow ABC \quad (g_3) AD \rightarrow E \}$

(证法1)(续)

□ G 是否逻辑蕴涵 F 中的所有函数依赖？

➤ G 是否逻辑蕴涵 f_1 ？

- 由 g_1 和分解规则可以得到: $(f_1) B \rightarrow CD$

➤ f_2 本身就是 G 中的函数依赖。

➤ G 是否逻辑蕴涵 f_3 ？

- 由 g_2 和分解规则可以得到: $(f_3) B \rightarrow A$

所以, G 逻辑蕴涵 F 中的所有函数依赖。

综上所述, F 逻辑蕴涵 G 中的所有函数依赖, G 也逻辑蕴涵 F 中的所有函数依赖, 所以, F 和 G 是等价的。

函数依赖集的等价 与 极小函数依赖集 (5)

$F: \{ (f_1) B \rightarrow CD \quad (f_2) AD \rightarrow E \quad (f_3) B \rightarrow A \}$

$G: \{ (g_1) B \rightarrow CDE \quad (g_2) B \rightarrow ABC \quad (g_3) AD \rightarrow E \}$

(证法2)

□ F 是否逻辑蕴涵 G 中的所有函数依赖？

➤ 只要计算属性 B 在 F 上的属性集闭包

- 初始值: $\{B\}_F^+ = \{B\}$
- 第一遍: $\{B\}_F^+ = \{B, C, D, A\}$
- 第二遍: $\{B\}_F^+ = \{B, C, D, A, E\}$
- 第三遍: $\{B\}_F^+ = \{B, C, D, A, E\}$

➤ 因此可以推理得到: F 逻辑蕴涵 g_1 和 g_2

函数依赖集的等价 与 极小函数依赖集 (6)

$F: \{ (f_1) B \rightarrow CD \quad (f_2) AD \rightarrow E \quad (f_3) B \rightarrow A \}$

$G: \{ (g_1) B \rightarrow CDE \quad (g_2) B \rightarrow ABC \quad (g_3) AD \rightarrow E \}$

(证法2)(续)

□ G 是否逻辑蕴涵 F 中的所有函数依赖？

➤ 只要计算属性 B 在 G 上的属性集闭包

- 初始值: $\{B\}_G^+ = \{B\}$
- 第一遍: $\{B\}_G^+ = \{B, C, D, E, A\}$
- 第二遍: $\{B\}_G^+ = \{B, C, D, E, A\}$

➤ 因此可以推理得到: G 逻辑蕴涵 f_1 和 f_3

同样可以证明, F 逻辑蕴涵 G 中的所有函数依赖, G 也逻辑蕴涵 F 中的所有函数依赖, 所以, F 和 G 是等价的。

【补充算法】寻找与函数依赖集 F 等价的极小函数依赖集

- ❑ 输入：函数依赖集 F
- ❑ 输出：与 F 等价的极小函数依赖集 G
- ❑ 算法（核心计算任务）

- ① 消除 F 中的部分函数依赖（如果存在部分函数依赖，则需要将其简化为完全函数依赖）
- ② 消除冗余的函数依赖（如果存在一个函数依赖 $X \rightarrow Y$ ，能够被从 F 中的其他函数依赖中推导得到，那么需要从 F 剔除 $X \rightarrow Y$ ）

- 其中，步骤①和步骤②的检查顺序可以对调，但必须保证最终的计算结果中没有冗余的函数依赖！
- 具体计算过程如下(next slide)

【补充算法】寻找与函数依赖集 F 等价的极小函数依赖集 G

1. 令 $G = F$

➤ 将 G 中每一个形如 $X \rightarrow (A_1, A_2, \dots, A_n)$ 的函数依赖替换为如下一组依赖因素为单个属性的函数依赖: $X \rightarrow A_1, X \rightarrow A_2, \dots, X \rightarrow A_n$

2. 对 G 中的每一个函数依赖 $X \rightarrow A$ 作如下的处理:

➤ 对决定因素 X 中的每一个属性 B 作如下处理:

1) 计算属性集的闭包 $(X - B)_G^+$;

2) 如果 $A \in (X - B)_G^+$, 则用新的函数依赖 $(X - B) \rightarrow A$ 替换原来的函数依赖 $X \rightarrow A$;

3. 对 G 中的每一个函数依赖 $X \rightarrow A$ 作如下处理:

1) 令 $N = G - \{X \rightarrow A\}$;

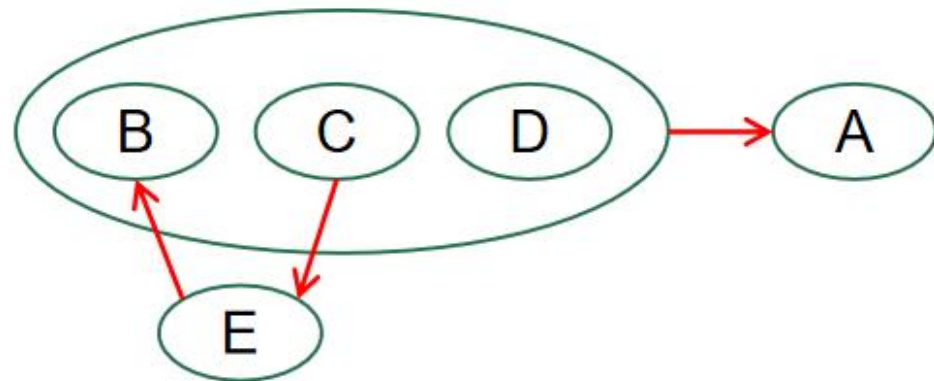
2) 计算属性集的闭包 X_N^+ ;

3) 如果 $A \in X_N^+$, 那么从 G 中删去函数依赖 $X \rightarrow A$;

4. 将 G 中每一组形如 $X \rightarrow A_1, X \rightarrow A_2, \dots, X \rightarrow A_n$ (决定因素相同) 的函数依赖合并为一个函数依赖: $X \rightarrow (A_1, A_2, \dots, A_n)$

【补充算法】之步骤2示例（消除部分函数依赖） 1

□ 设有如下图所示的函数依赖集 $M = \{C \rightarrow E, E \rightarrow B, BCD \rightarrow A\}$



其中： $BCD \rightarrow A$ 是一个部分函数依赖！（决定因素中的属性B是多余的，可以将其简化为 $CD \rightarrow A$ ）

□ 要得到上述结论，我们需要做以下的证明：

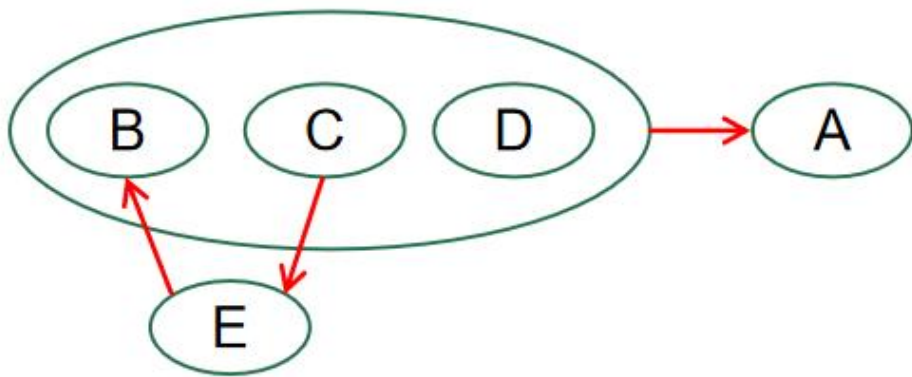
① 用 $CD \rightarrow A$ 替换 $BCD \rightarrow A$ ，从而得到一个新的函数依赖集

$$N = \{C \rightarrow E, E \rightarrow B, CD \rightarrow A\}$$

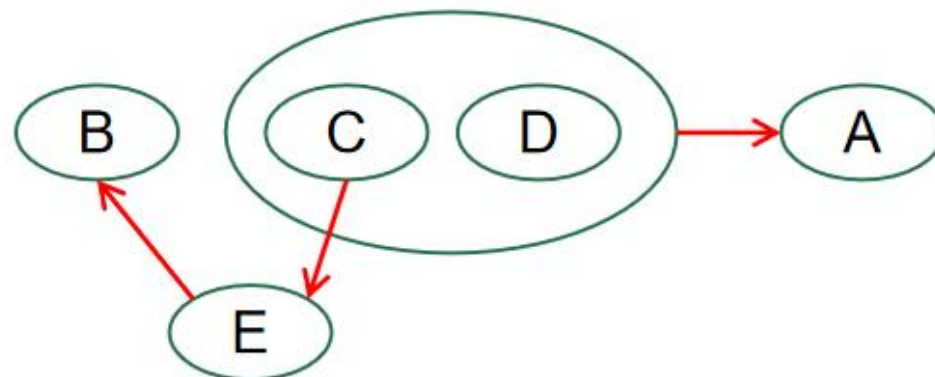
② 证明： $M^+ = N^+$

(next slide)

【补充算法】之步骤2示例（消除部分函数依赖） 2



$$M = \{ C \rightarrow E, E \rightarrow B, BCD \rightarrow A \}$$



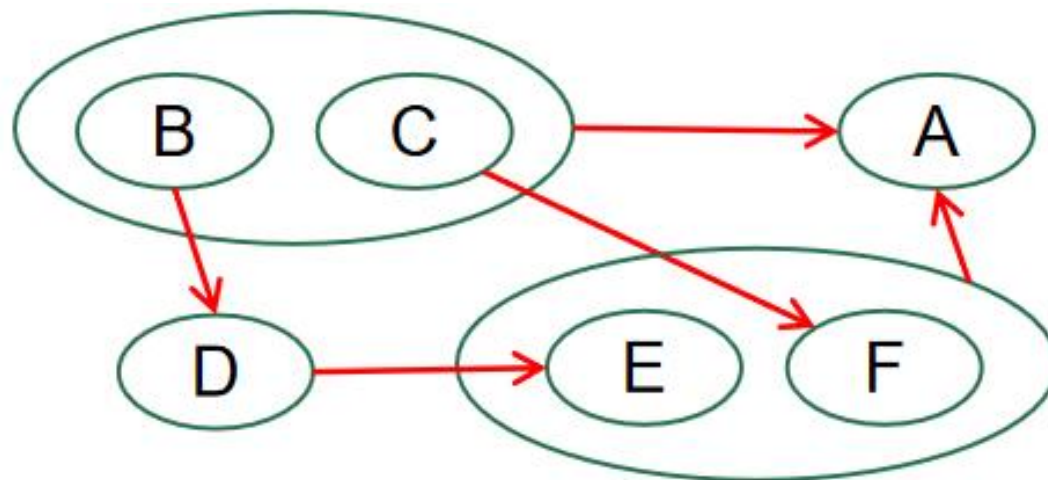
$$N = \{ C \rightarrow E, E \rightarrow B, CD \rightarrow A \}$$

要证明 $M^+ = N^+$ ，只需要证明“M逻辑蕴涵 $CD \rightarrow A$ 且 N逻辑蕴涵 $BCD \rightarrow A$ ”，具体思路如下：

$$M^+ = N^+ ? \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} M \models CD \rightarrow A ? & \Rightarrow A \in \{C, D\}_M^+ ? \\ N \models BCD \rightarrow A ? & \Rightarrow \text{EASY} \end{cases}$$

□ 设有如右图所示的函数依赖集

$$M = \{ \begin{array}{l} B \rightarrow D, \\ D \rightarrow E, \\ C \rightarrow F, \\ BC \rightarrow A, \\ EF \rightarrow A \end{array} \}$$



其中： $BC \rightarrow A$ 是一个冗余的函数依赖！

□ 要得到上述结论，我们需要做以下的证明：

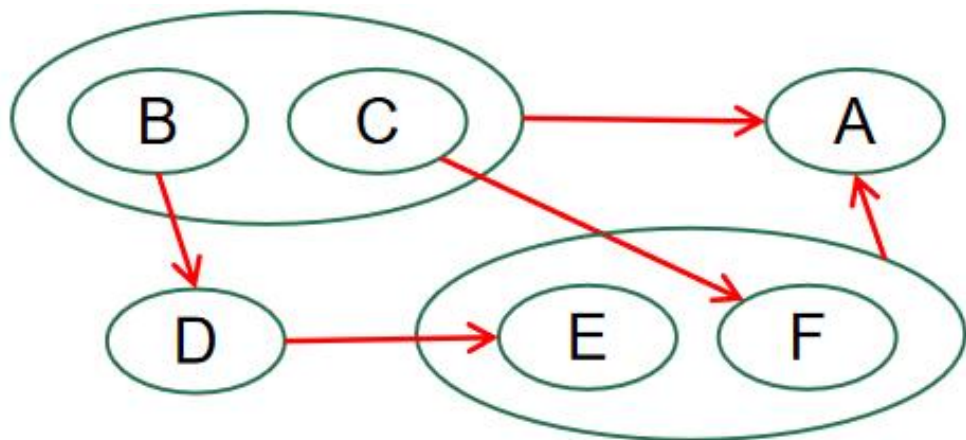
① 从M中删除 $BC \rightarrow A$ ，从而得到一个新的函数依赖集

$$N = \{ B \rightarrow D, D \rightarrow E, C \rightarrow F, EF \rightarrow A \}$$

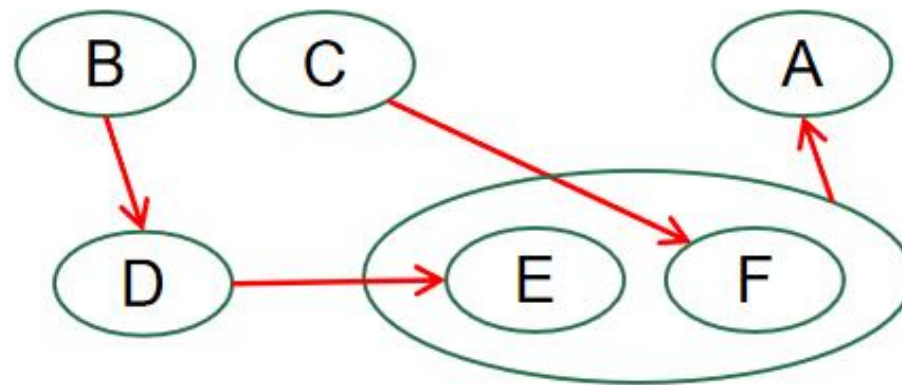
② 证明： $M^+ = N^+$

(next slide)

【补充算法】之步骤3示例（消除‘冗余函数依赖’） 2



$$M = \{ B \rightarrow D, D \rightarrow E, C \rightarrow F, \\ \textcolor{red}{BC} \rightarrow \textcolor{red}{A}, \\ EF \rightarrow A \}$$



$$N = \{ B \rightarrow D, D \rightarrow E, C \rightarrow F, \\ EF \rightarrow A \}$$

因为N是M的一个子集，要证明 $M^+ = N^+$ ，只需要证明“N逻辑蕴涵 $BC \rightarrow A$ ”，具体思路如下：

$$M^+ = N^+ ? \quad \Rightarrow \quad N \models BC \rightarrow A ? \quad \Rightarrow \quad A \in \{B, C\}_N^+ ?$$

极小函数依赖集的计算

□ 例：计算函数依赖集 $F = \{ A \rightarrow B, B \rightarrow A, AB \rightarrow C \}$ 的极小函数依赖集。

解：本题主要是判断：

- ① $AB \rightarrow C$ 是否为部分函数依赖？
- ② 如果是部分函数依赖，那么可以将其简化为哪一个完全函数依赖？

□ $F = \{ A \rightarrow B, B \rightarrow A, AB \rightarrow C \}$

判断 $AB \rightarrow C$ 是否为部分函数依赖？如是则需要将其转化为完全函数依赖。

1) 从其决定因素中去掉属性B，计算 $\{A\}_F^+$ ：

$$\{A\}_F^+ = \{A, B, C\} \text{ 有: } C \in \{A\}_F^+$$

2) 从其决定因素中去掉属性A，计算 $\{B\}_F^+$ ：

$$\{B\}_F^+ = \{A, B, C\} \text{ 有: } C \in \{B\}_F^+$$

□ 因此，可以用 $A \rightarrow C$ (和/或) $B \rightarrow C$ 来替换原来的 $AB \rightarrow C$ ，得到等价的函数依赖集 $G = \{ A \rightarrow B, B \rightarrow A, A \rightarrow C, B \rightarrow C \}$

□ 在补充算法的步骤(3)中，需要消除G中冗余的函数依赖。根据对函数依赖处理顺序的不同可以得到两个不同（但也是相互等价）的极小函数依赖集：

$$G_1 = \{ A \rightarrow B, B \rightarrow A, A \rightarrow C \}, \text{ 可合并为 } \{ A \rightarrow BC, B \rightarrow A \}$$

$$G_2 = \{ A \rightarrow B, B \rightarrow A, B \rightarrow C \}, \text{ 可合并为 } \{ A \rightarrow B, B \rightarrow AC \}$$

8. Armstrong公理系统

- ① 请写出三条基本规则：自反律，增广律，传递律
- ② 请写出以下两条扩充规则并证明：分解规则，合并规则
- ③ 请举例说明：利用Armstrong公理系统中的传递规则推导得到的函数依赖不一定是传递函数依赖。

9. ‘函数依赖集闭包’与‘属性集闭包’

- ① 什么是函数依赖的逻辑蕴涵？
- ② 什么是函数依赖集闭包？
- ③ 什么是属性集闭包？请写出属性集闭包的计算算法。

10. ‘函数依赖集等价’与‘极小函数依赖集’

- ① 请写出下列概念的定义：函数依赖集等价，极小函数依赖集
- ② 极小函数依赖集的判定方法是什么？请写出极小函数依赖集的计算算法。

复习思考题 2

11. 请利用Armstrong公理系统证明下面的推导过程是否成立？如果不成立，请给出具体的例子关系。

1. $\{ W \rightarrow Y, X \rightarrow Z \} \Rightarrow \{ WX \rightarrow Y \}$
2. $\{ X \rightarrow Y \} \text{ and } Z \subseteq Y \Rightarrow \{ X \rightarrow Z \}$
3. $\{ X \rightarrow Y, X \rightarrow W, WY \rightarrow Z \} \Rightarrow \{ X \rightarrow Z \}$
4. $\{ XY \rightarrow Z, Y \rightarrow W \} \Rightarrow \{ XW \rightarrow Z \}$
5. $\{ X \rightarrow Z, Y \rightarrow Z \} \Rightarrow \{ X \rightarrow Y \}$
6. $\{ X \rightarrow Y, XY \rightarrow Z \} \Rightarrow \{ X \rightarrow Z \}$
7. $\{ X \rightarrow Y, Z \rightarrow W \} \Rightarrow \{ XZ \rightarrow YW \}$
8. $\{ XY \rightarrow Z, Z \rightarrow X \} \Rightarrow \{ Z \rightarrow Y \}$
9. $\{ X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z \} \Rightarrow \{ X \rightarrow YZ \}$
10. $\{ XY \rightarrow Z, Z \rightarrow W \} \Rightarrow \{ X \rightarrow W \}$

复习思考题 3

12. 设 $F = \{ A \rightarrow C, AC \rightarrow D, E \rightarrow AD, E \rightarrow H \}$, 请给出 **F** 的极小函数依赖集。
13. $M = \{ ABD \rightarrow AC, C \rightarrow BE, AD \rightarrow BF, B \rightarrow E \}$, 请计算**M**的极小函数依赖集。